

# ANALISE DE PRECIFICACAO

## Calculadora do Serralheiro - App Android

Documento confidencial | Fevereiro 2026

### 1. ESCOPO DO PRODUTO FINAL

App Android offline para serralheiros calcularem peso e custo de perfis metalurgicos, gerarem PDF de orcamento profissional e compartilharem via WhatsApp/email direto para o cliente ou fornecedor.

**O que o app faz:**

- Funciona 100% offline - ideal para uso na obra
- 10 tipos de perfis metalurgicos com diagramas tecnicos SVG
- 100 a 250 materiais com busca e filtro por categoria
- Calculo automatico de peso e valor
- Geracao de PDF profissional de orcamento
- Compartilhamento nativo Android (WhatsApp, Gmail, etc.)

**O que o app NAO faz:**

- Nao salva dados entre sessoes (PDF e a saida final)
- Nao precisa de internet, login ou backend

### 2. INVENTARIO TECNICO DO MVP

| Metrica                      | Valor                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Arquivos fonte               | 75                                      |
| Linhas de codigo customizado | ~2.600                                  |
| Componentes customizados     | 10                                      |
| Telas/Views                  | 4 (splash, menu, formulario, lista)     |
| Perfis metalurgicos          | 10 tipos com SVG tecnico                |
| Materiais (atual)            | 9 (sera expandido para 100-250)         |
| Geracao de PDF               | Sim (jsPDF + autoTable)                 |
| Stack                        | React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind |

### 3. ETAPAS: MVP !' PRODUTO FINAL

| Etapa             | Descricao                                            | Horas  |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------|
| App Android       | Empacotar com Capacitor, splash nativa, icone        | 12-18h |
| Base de materiais | Importar CSV, busca por texto, filtros por categoria | 14-22h |
| Compartilhamento  | Android Share Intent nativo (WhatsApp, Gmail, etc.)  | 6-10h  |
| Offline           | Garantir funcionamento sem internet                  | 4-6h   |
| QA Android        | Testes em devices, ajustes de tela, teclado, scroll  | 10-16h |
| Play Store        | APK assinado, screenshots, submissao                 | 6-10h  |

### 4. ESTIMATIVA TOTAL DE HORAS

| Fase                  | Horas Estimadas | Media |
|-----------------------|-----------------|-------|
| MVP (ja desenvolvido) | 98 - 140h       | ~120h |
| MVP !' Produto Final  | 52 - 82h        | ~65h  |
| TOTAL GERAL           | 150 - 222h      | ~185h |

### 5. PRECIFICACAO DO PROJETO COMPLETO

Referencia por hora:

| Nivel             | Valor/Hora      | Total (185h media)      |
|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Junior (1-2 anos) | R\$ 50 - 80/h   | R\$ 9.250 - R\$ 14.800  |
| Pleno (3-5 anos)  | R\$ 80 - 150/h  | R\$ 14.800 - R\$ 27.750 |
| Senior (5+ anos)  | R\$ 150 - 250/h | R\$ 27.750 - R\$ 46.250 |

Preco fechado recomendado:

| Faixa   | Valor                   | Contexto                          |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|
| Minimo  | R\$ 12.000              | Junior, ganhar experiencia        |
| Justo   | R\$ 18.000 - R\$ 25.000 | Valor de mercado para este escopo |
| Premium | R\$ 30.000 - R\$ 35.000 | Senior, entrega polida            |

**RECOMENDACAO: R\$ 20.000 a R\$ 28.000 (preco fechado)**

## 6. CUSTOS FIXOS

| Item                            | Custo               | Quem paga |
|---------------------------------|---------------------|-----------|
| Conta Google Play Developer     | R\$ 130 (unica vez) | Cliente   |
| Apple Developer (se futuro iOS) | ~R\$ 500/ano        | Cliente   |
| Dominio (se quiser site)        | ~R\$ 40/ano         | Cliente   |
| Infraestrutura mensal           | R\$ 0 (app offline) | N/A       |

## 7. MANUTENCAO POS-LANCAMENTO

| Servico                                 | Valor mensal                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Atualizacao de precos de materiais      | R\$ 500 - R\$ 1.000              |
| Adicionar novos perfis/materiais        | R\$ 500 - R\$ 1.000              |
| Correcoes de bugs + atualizacao Android | R\$ 800 - R\$ 1.500              |
| <b>PACOTE COMPLETO</b>                  | <b>R\$ 1.000 - R\$ 2.000/mes</b> |

## 8. SUGESTAO DE PACOTES PARA O CLIENTE

### Pacote Basico - R\$ 20.000

- App Android completo offline
- 10 perfis metalurgicos com diagramas tecnicos
- Base de ate 150 materiais (fornecidos pelo cliente)
- Geracao de PDF profissional
- Compartilhamento via WhatsApp/email
- Publicacao na Play Store
- 30 dias de suporte pos-lancamento

### Pacote Profissional - R\$ 28.000

- Tudo do Basico +
- Ate 250 materiais com busca inteligente e filtros
- Layout premium do PDF com logo do cliente

- 60 dias de suporte pos-lancamento
- 1 rodada de ajustes apos lancamento

#### Manutencao (opcional) - R\$ 1.500/mes

- Atualizacao de precos e novos materiais
- Atualizacoes Android e correcoes de bugs
- Suporte por WhatsApp

## 9. CENARIO STARTUP - ANALISE ESTRATEGICA

O cliente propoe um "valor amigavel" pela calculadora em troca de oportunidade de participar de uma startup futura: um centro de vendas online de materiais de serralheria (e depois marcenaria).

#### Visao do cliente:

FASE 1 (agora): Calculadora do Serralheiro (app offline)

FASE 2 (futuro): Centro de vendas online de materiais de serralheria

FASE 3 (futuro): Expandir para marcenaria

**A calculadora NAO e o negocio. E a porta de entrada para capturar usuarios (serralheiros) que depois serao direcionados para a plataforma de vendas.**

#### 3 Cenarios de Negociacao:

|                  | Cenario A           | Cenario B                 | Cenario C   |
|------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Descricao        | Valor amigavel puro | Valor reduzido + contrato | Valor cheio |
| Valor            | R\$ 8-12k           | R\$ 10-14k                | R\$ 20-28k  |
| Contrato startup | Nao                 | Sim, formal               | N/A         |
| Equity           | Promessa verbal     | 10-20% escrito            | 0%          |
| Risco financeiro | ALTO                | MODERADO                  | BAIXO       |
| Potencial futuro | Incerto             | Protegido                 | Nenhum      |
| Recomendacao     | EVITAR              | MELHOR OPCAO              | SEGURO      |

## 10. RECOMENDACAO ESTRATEGICA

**Se voce ACREDITA na startup: Cenario B (R\$ 12k + contrato com equity)**

#### Exija na negociacao:

- Contrato formal com advogado (escrito e assinado)

- Equity definido: 10-20% da startup, com vesting de 2 anos
- Valor minimo da calculadora: R\$ 12.000 (nao menos)
- Clausula de CTO/dev principal para a fase 2 (marketplace)
- Deixar claro: o desconto dado e um INVESTIMENTO em forma de trabalho

**Se voce TEM DUVIDAS: Cenario C (valor cheio R\$ 20-28k)**

Dinheiro no bolso > promessa futura. Se a startup for boa de verdade, ele vai te procurar de novo. "Porta aberta" sem contrato nao vale desconto.

## 11. BANDEIRAS VERMELHAS (Red Flags)

**Cuidado se o cliente:**

- Recusa assinar qualquer tipo de contrato ou acordo
- Diz que "contrato e coisa de quem nao confia"
- Nao consegue explicar o modelo de negocio da startup
- Nao tem capital nenhum (depende 100% de investidor futuro)
- Ja trocou de desenvolvedor antes por questao de preco
- Pressiona muito para fechar rapido

## 12. ARGUMENTOS DE VENDA

**Valor que a calculadora entrega para o serralheiro:**

- Velocidade: Orcamento em minutos, nao em horas
- Profissionalismo: PDF bonito impressiona o cliente
- Praticidade: Funciona na obra, sem internet
- Precisao: Calculos exatos, sem erro de conta
- Agilidade: Envia pedido ao fornecedor na hora